



Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Interface Pessoa-Máquina

2025/2026

1ª Fase

Elementos do Grupo:

Beatriz Sousa Martins - A109958

Gabriel Andrade Teodoro - A109749

Joana Catarina Fernandes Rodrigues- A112407

Índice

Introdução.....	3
Resultados.....	3
Análise de Resultados.....	4
Heurísticas de usabilidade.....	4
1. Visibility of System Status.....	4
2. Match between System and Real World.....	4
3. User Control and Freedom.....	5
4. Consistency and Standards.....	6
5. Error Prevention.....	6
6. Recognition rather than Recall.....	7
7. Flexibility and Efficiency of Use.....	7
8. Aesthetic and Minimalist Design.....	8
9. Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors.....	8
10. Help and Documentation.....	8
Resposta às necessidades dos Perfis.....	9
Conclusão.....	11

Introdução

Na fase inicial do projeto, o grupo focou-se no desenvolvimento e prototipagem de uma interface para um sistema de visualização de dados inspirado no EU Recovery and Resilience Scoreboard. O objetivo principal foi criar uma interface que permita apresentar dados sobre os fundos europeus de forma clara, simples e fácil de entender para diferentes tipos de utilizadores.

Para a criação do protótipo foi utilizada a plataforma Figma. Durante o processo de design foram consideradas diversas guidelines e princípios de usabilidade, como as Heurísticas de Usabilidade de Jakob Nielsen, que ajudaram a orientar as decisões de design e a melhorar a experiência do utilizador.

O protótipo pode ser consultado através do seguinte link:

<https://www.figma.com/proto/2nuyvTfhdiNTbSUEr97mog/Projeto-fase-1?node-id=0-1&t=R4DvEjeCDf8Jp5Fd-1>

Resultados

Durante o desenvolvimento do protótipo, procuramos criar uma interface simples, consistente e fácil de usar. Consideramos as necessidades específicas dos diferentes perfis de utilizador definidos no enunciado do projeto, para garantir que a interface responde às necessidades dos diferentes tipos de utilizadores.

Com base nessa análise, foi criada uma estrutura composta por várias páginas interligadas, permitindo ao utilizador navegar entre diferentes secções da aplicação e consultar diferentes tipos de informação. Cada página foi pensada para apresentar conteúdos específicos, facilitando a exploração dos dados disponíveis.

Ao longo do processo de desenvolvimento foram também realizadas várias alterações ao design da interface, com o objetivo de melhorar a organização dos elementos e tornar a navegação mais intuitiva para o utilizador.

Análise de Resultados

Heurísticas de usabilidade

1. Visibility of System Status

O sistema mantém o utilizador informado sobre o estado atual da informação através de diferentes elementos visuais. São apresentados indicadores numéricos e cartões informativos que mostram dados como o total de fundos disponíveis, o valor já pago e o número de metas atingidas.

Além disso, na lista de marcos e metas, são utilizados estados visuais como “Concluído”, “Em progresso” e “Pendente”, permitindo ao utilizador perceber rapidamente a situação de cada ação. Estes elementos ajudam o utilizador a compreender o progresso do plano de forma clara e imediata.

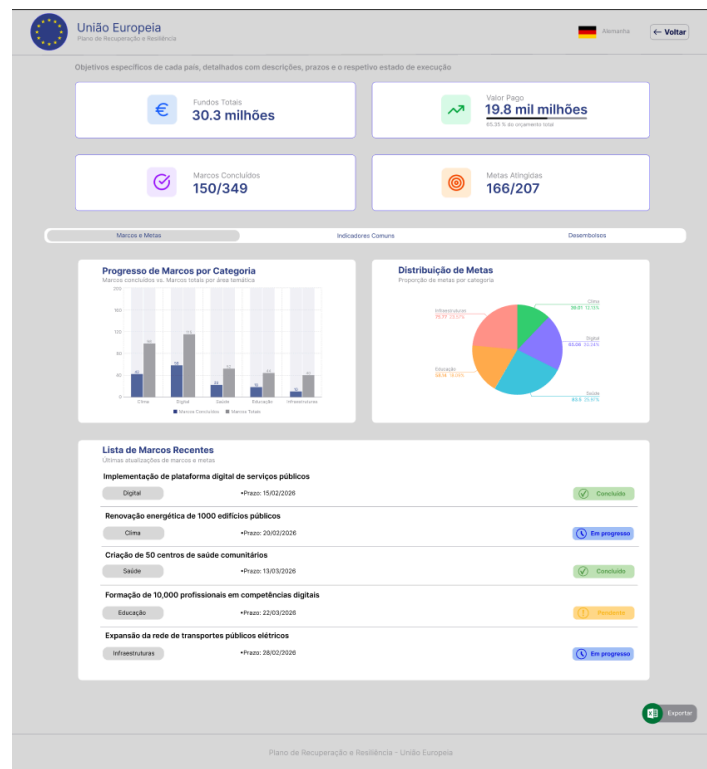


Figura 1 - Frame dos marcos e metas, com os elementos referidos em cima.

2. Match between System and Real World

A interface utiliza conceitos e terminologia familiares ao utilizador, o que facilita a compreensão da informação apresentada. As categorias de investimento como Clima, Digital, Saúde, Educação e Infraestruturas utilizam nomes claros e próximos da realidade, permitindo ao utilizador perceber facilmente o tipo de investimento associado.

Da mesma forma, o sistema utiliza mensagens simples e familiares ao utilizador, como notificações que confirmam a conclusão de ações, por exemplo, a exportação de dados para a pasta de Transferências, facilitando a compreensão do resultado das operações realizadas. Desta forma, o sistema aproxima-se do mundo real e facilita a interpretação dos dados apresentados.



Figura 2 – Representação dos países através das respetivas bandeiras, facilitando o reconhecimento visual pelo utilizador.



Figura 3 - Mensagem de confirmação apresentada após a exportação de dados, utilizando linguagem clara e familiar para o utilizador

3. User Control and Freedom

O protótipo permite que o utilizador navegue pelo site de forma livre, sem que o utilizador se sinta limitado a uma única página. Durante a utilização do site, pode navegar facilmente entre as diferentes secções disponíveis do site para explorar os dados apresentados.

A interface inclui também botões de navegação como “Voltar”, “Voltar ao geral” e “Sair”, que ajudam o utilizador a regressar facilmente a páginas anteriores ou à página principal do site. O utilizador mantém sempre controlo sobre a navegação e pode mudar de página ou voltar atrás com facilidade sempre que quiser.



Figura 4 – Elementos de navegação que permitem ao utilizador controlar o percurso dentro do site.

4. Consistency and Standards

O design da interface mantém consistência visual em todas as páginas do site. Elementos como o menu de navegação, os cartões de informação e os gráficos seguem o mesmo estilo visual, utilizando cores, tipografia e organização semelhantes. Esta consistência ajuda o utilizador a reconhecer facilmente os diferentes elementos da interface e a compreender rapidamente como navegar pelo site, contribuindo para uma experiência de utilização mais clara e previsível.

5. Error Prevention

A interface foi desenhada de forma a reduzir a probabilidade de erros por parte do utilizador. A navegação é feita através de botões e secções bem definidas, o que orienta o utilizador durante a exploração do site. Por exemplo, a seleção de países é feita através das respetivas bandeiras, permitindo uma escolha visual simples e evitando a necessidade de introduzir texto manualmente. Além disso, os países encontram-se organizados por ordem alfabética, o que facilita a procura e permite ao utilizador encontrar rapidamente o país pretendido.

Sempre que ocorre uma ação inválida, o sistema apresenta também uma mensagem de erro clara que informa o utilizador sobre o problema e indica como o resolver. Por exemplo, quando o utilizador tenta comparar o mesmo país duas vezes, é apresentada uma mensagem a indicar que devem ser escolhidos dois países diferentes. Estas escolhas ajudam a tornar a navegação mais clara e reduzem a probabilidade de erros durante a utilização do site.

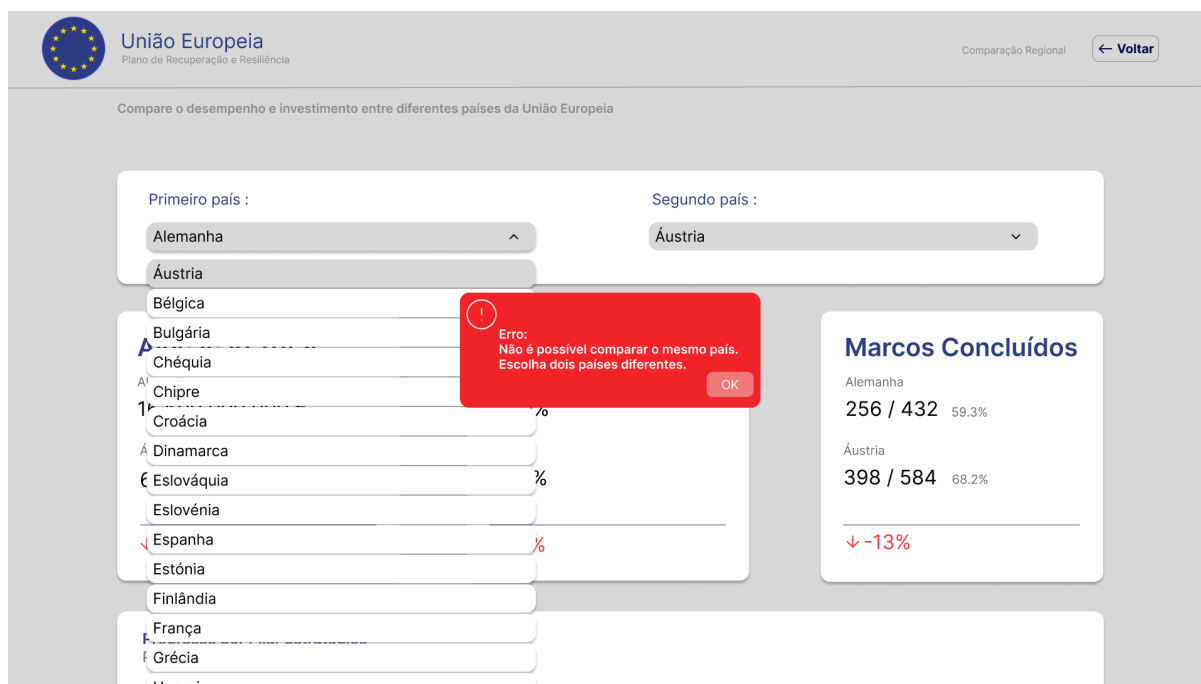


Figura 5 – Mensagem de erro apresentada quando o utilizador tenta comparar o mesmo país, indicando a necessidade de seleccionar dois países diferentes.

6. Recognition rather than Recall

O design da interface foca-se no reconhecimento visual em vez da memorização de informação. Os países são apresentados através das respetivas bandeiras e nomes, permitindo ao utilizador identificar rapidamente o país pretendido sem necessidade de memorizar informação.

Os dados também são apresentados através de cartões informativos e gráficos, que facilitam a leitura e interpretação da informação. Esta forma de apresentação ajuda o utilizador a reconhecer rapidamente os elementos disponíveis no site e a compreender os dados de forma mais intuitiva.

7. Flexibility and Efficiency of Use

A interface permite ao utilizador navegar facilmente entre diferentes secções do site, como Marcos e Metas, Indicadores Comuns, Desembolsos, Detalhes de Pagamentos e Top Beneficiários. Esta organização facilita o acesso rápido à informação, o que permite ao utilizador explorar os dados de forma mais rápida e eficiente.

Tanto utilizadores iniciantes como mais experientes conseguem utilizar a plataforma de forma intuitiva, seleccionando rapidamente os dados que pretendem analisar. Além disso, a possibilidade de comparar informações entre diferentes países ou regiões (comparação regional) permite uma análise mais personalizada e aprofundada dos dados.

8. Aesthetic and Minimalist Design

O design da interface foi desenvolvido de forma simples e organizada, sem incluir a presença de elementos desnecessários que possam distrair o utilizador. A informação é apresentada através de gráficos, mapas e cartões informativos, permitindo uma leitura clara dos dados.

A utilização de espaços entre os diferentes elementos ajuda a estruturar melhor o conteúdo e facilita a compreensão da informação apresentada. Desta forma, cada página apresenta apenas os dados mais relevantes, tornando a navegação mais clara e eficiente.

9. Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors

A interface foi desenvolvida de forma a tornar as ações do utilizador claras e fáceis de compreender, não havendo tanto a possibilidade de erros durante a navegação. A organização das páginas e dos elementos de interface ajuda o utilizador a perceber facilmente onde se encontra e que ações pode realizar.

Caso o utilizador selecione uma opção ou navegue para uma secção que não seja a ação que desejava realizar, pode facilmente regressar à página anterior ou voltar à página principal através dos botões de navegação disponíveis. Desta forma, o utilizador consegue reconhecer a situação e corrigir a ação de forma simples.

10. Help and Documentation

Embora a interface tenha sido desenvolvida de forma simples e intuitiva, existe também informação explicativa que ajuda o utilizador a compreender o contexto do site. Na página inicial é apresentada uma breve descrição sobre o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e sobre os dados apresentados na plataforma. Esta informação funciona como apoio à navegação e facilita a interpretação dos dados e indicadores apresentados ao longo do site.



Figura 6 - Informação explicativa sobre o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) apresentada na página geral da plataforma.

Resposta às necessidades dos Perfis

A interface desenvolvida procura responder às necessidades dos diferentes perfis de utilizador identificados, oferecendo formas claras de explorar a informação, visualizar dados e compreender o impacto dos fundos europeus. O protótipo foi pensado para apresentar os dados de forma acessível, mas ao mesmo tempo permitir uma análise mais detalhada quando necessário.

Helena Vasconcelos (Perfil 1) é uma utilizadora com elevada literacia digital e experiência em análise de dados, cujo trabalho envolve a monitorização da transparência e

do progresso dos fundos europeus. As suas necessidades centram-se no acesso a informação detalhada, estruturada e facilmente reutilizável.

A interface responde a estas necessidades através de:

- Visualização clara dos dados por país e por área de investimento, permitindo acompanhar o progresso das diferentes medidas.
- Gráficos e indicadores que mostram a evolução dos investimentos, facilitando a análise das metas estabelecidas.
- Possibilidade de exportar gráficos ou dados, permitindo que a informação seja utilizada em análises externas ou relatórios.
- Organização consistente da informação, facilitando a identificação rápida dos dados mais relevantes.

Estas funcionalidades permitem à Helena analisar os dados de forma eficiente e acompanhar o progresso das políticas públicas associadas aos fundos europeus.

Marco Rossi (Perfil 2) procura compreender onde estão a ser realizados os principais investimentos no âmbito da transição verde e digital, de forma a identificar oportunidades de crescimento para a sua empresa.

A interface apoia este tipo de utilizador através de:

- Visualizações simples e claras dos investimentos por área ou pilar, facilitando a identificação das áreas com maior financiamento.
- Comparação entre países ou regiões, permitindo perceber onde existem mais oportunidades de investimento.
- Gráficos intuitivos que mostram a distribuição dos fundos, ajudando a compreender rapidamente as prioridades estratégicas.
- Conteúdos visuais que podem ser utilizados em apresentações, facilitando a comunicação de informação a parceiros ou investidores.

Desta forma, Marco pode utilizar a plataforma como uma ferramenta de apoio na análise de tendências de investimento e na tomada de decisões estratégicas para o desenvolvimento da sua empresa.

Clara Mendes (Perfil 3) representa utilizadores com menor experiência técnica, que procuram compreender de forma simples como os fundos europeus impactam o seu contexto local e a sociedade em geral.

A interface responde a estas necessidades através de:

- Linguagem simples e explicativa, facilitando a compreensão da informação apresentada.
- Gráficos e visualizações intuitivas, que permitem perceber rapidamente como os fundos estão a ser aplicados.
- Possibilidade de comparar diferentes países ou regiões, ajudando a contextualizar a informação.
- Estrutura clara de navegação, permitindo explorar o sistema sem dificuldade.

Assim, a Clara pode compreender de forma mais clara como os fundos europeus estão a ser aplicados e qual o impacto dessas políticas no quotidiano das pessoas.

Conclusão

De forma geral, o desenvolvimento deste protótipo permitiu aplicar na prática os conceitos de design de interfaces e heurísticas de usabilidade abordados ao longo da unidade curricular. A organização da informação, a estrutura das diferentes páginas e a utilização de visualizações de dados foram pensadas de forma a facilitar a navegação e a compreensão da informação por diferentes tipos de utilizadores.

O protótipo desenvolvido permite apresentar os dados de forma clara e estruturada, possibilitando aos utilizadores explorar informação sobre os fundos europeus através de gráficos, indicadores e diferentes secções da interface.

Apesar de se tratar apenas da primeira fase do projeto, o trabalho realizado é uma base importante para as próximas etapas, onde será possível continuar a melhorar a interface e aprofundar o desenvolvimento das funcionalidades do sistema.